

Fuerzas No Concurrentes en el Plano

TP N°2 — Estabilidad · 2° año Ingeniería Civil

Cátedra: Ing. Zangara / Ing. Ronconi

2026-05-04

Tabla de contenidos

1. Introducción: de concurrentes a no concurrentes	1
2. Ejercicio 1 — Resultante de un sistema no concurrente	1
2.1. Datos del sistema	1
2.2. Método analítico	2
2.3. Método gráfico — polígono funicular	2
3. Ejercicio 2 — Descomposición en tres direcciones no concurrentes	3
3.1. Planteo del problema	3
3.2. Método analítico	3
3.2.1. Opción I — 2 proyecciones + 1 momento	3
3.2.2. Opción II — 3 momentos (método de Ritter)	3
3.3. Método de Cullman	4
4. Síntesis	4

1. Introducción: de concurrentes a no concurrentes

En el TP1 todas las fuerzas pasaban por un punto común. La Resultante quedaba completamente determinada por su módulo y dirección — la recta de acción pasaba por ese punto de concurrencia.

En este TP las fuerzas tienen **distintos puntos de aplicación**. La Resultante sigue teniendo módulo y dirección, pero su recta de acción puede estar en cualquier lugar del plano. Esa ubicación es la tercera incógnita del problema.

Nota

La diferencia no es de concepto sino de información. Para sistemas no concurrentes necesitamos una ecuación adicional — la de momentos — para determinar completamente la Resultante.

2. Ejercicio 1 — Resultante de un sistema no concurrente

2.1. Datos del sistema

El sistema tiene 4 fuerzas con los siguientes puntos de aplicación y direcciones:

Fuerza	Módulo	Dirección	Punto de aplicación
F_1	10 TN	45°	(2, 2)
F_2	6 TN	$270^\circ (\downarrow)$	(0, 0)
F_3	4 TN	$180^\circ (\leftarrow)$	(0, -9)
F_4	8 TN	210°	(-4, 1)

2.2. Método analítico

Proyecciones:

$$R_x = 10 \cos 45^\circ - 8 \cos 30^\circ - 4 = 7,07 - 6,93 - 4 = -3,86 \text{ TN}$$

$$R_y = 10 \sin 45^\circ - 8 \sin 30^\circ - 6 = 7,07 - 4 - 6 = -2,93 \text{ TN}$$

Módulo y dirección:

$$|\mathbf{R}| = \sqrt{(-3,86)^2 + (-2,93)^2} = 4,85 \text{ TN}$$

$$\alpha_R = \arctan\left(\frac{2,93}{3,86}\right) = 37,2^\circ \quad (\text{tercer cuadrante})$$

Ecuación de momentos respecto al origen:

$$\sum M_O = M_R = -10 \cos 45^\circ \cdot 2 + 10 \sin 45^\circ \cdot 2 + 8 \cos 30^\circ \cdot 1 + 8 \sin 30^\circ \cdot 4 + 6 \cdot 3 - 4 \cdot 9$$

$$M_R = 4,93 \text{ TN} \cdot \text{m}$$

Recta de acción:

$$M_R = -R_x \cdot y_0 + R_y \cdot x_0$$

$$4,93 = 3,86 y_0 - 2,93 x_0$$

Para $x_0 = 0$: $y_0 = 1,27 \text{ m}$. La Resultante pasa por el punto (0; 1,27).

2.3. Método gráfico — polígono funicular

El polígono funicular es la herramienta gráfica para localizar la recta de acción de la Resultante en sistemas no concurrentes.

Construcción:

1. Dibujar las rectas de acción de todas las fuerzas en escala.
2. Construir el **polígono de fuerzas**: unir los vectores cabeza a cola. El vector de cierre es $\mathbf{R}$.
3. Elegir un **polo O** fuera del polígono de fuerzas.
4. Trazar los **rayos** desde O hacia cada vértice del polígono.

5. Construir el **polígono funicular**: por un punto de la recta de acción de la primera fuerza, trazar una recta paralela al rayo I; por su intersección con la recta de acción de la segunda fuerza, trazar una paralela al rayo II; continuar hasta la última fuerza.
6. El cruce del **primer y último lado** del funicular es un punto de la recta de acción de **R**.

Nota

El polígono de fuerzas determina módulo y dirección de **R**.

El polígono funicular determina su recta de acción.

Ambas construcciones son necesarias y complementarias.

3. Ejercicio 2 — Descomposición en tres direcciones no concurrentes

3.1. Planteo del problema

Dada $P = 8 \text{ TN}$ a 30° , descomponerla en tres componentes F_a , F_b , F_c que actúan sobre las rectas de acción a , b , c indicadas en la Figura 2.

Tres incógnitas $\rightarrow$ tres ecuaciones independientes.

3.2. Método analítico

3.2.1. Opción I — 2 proyecciones + 1 momento

$$\sum F_x = R_x \quad \sum F_y = R_y \quad \sum M_A = M_R$$

Expresando cada componente en función de su módulo y el ángulo de su recta de acción, se obtiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas (F_a , F_b , F_c).

Resultados: $F_a = 17,55 \text{ TN}$ · $F_b = -17,41 \text{ TN}$ · $F_c = -3,75 \text{ TN}$

Advertencia

El signo negativo indica que el sentido supuesto al plantear la ecuación era incorrecto. La componente actúa en sentido contrario al asumido.

3.2.2. Opción II — 3 momentos (método de Ritter)

Los puntos de momento son las intersecciones de las rectas de acción tomadas de a pares:

- Punto D = intersección de b y $c \rightarrow$ ecuación con solo F_a
- Punto E = intersección de a y $c \rightarrow$ ecuación con solo F_b
- Punto F = intersección de a y $b \rightarrow$ ecuación con solo F_c

$$\sum M_D = M_R \quad \sum M_E = M_R \quad \sum M_F = M_R$$

Tip

Ritter es especialmente eficiente cuando se construye el gráfico en escala: las distancias a los puntos de momento se miden directamente sin calcular coordenadas.

3.3. Método de Cullman

Método gráfico que reduce el problema a dos descomposiciones concurrentes sucesivas.

Procedimiento:

1. Identificar el punto Q donde $\mathbf{R}$ intersecta la dirección a .
2. Identificar el punto D donde se cortan las direcciones b y c .
3. La recta QD es la **recta auxiliar de Cullman**.
4. Descomponer $\mathbf{R}$ en la dirección a y en la auxiliar $QD \rightarrow$ se obtienen F_a y $\mathbf{R}_{aux}$.
5. Descomponer $\mathbf{R}_{aux}$ en las direcciones b y c desde el punto $D \rightarrow$ se obtienen F_b y F_c .

Nota

Cada descomposición es una descomposición concurrente estándar (paralelogramo). Cullman encadena dos de ellas para resolver un problema no concurrente.

4. Síntesis

1. En sistemas no concurrentes la Resultante requiere tres datos para quedar completamente determinada: módulo, dirección y recta de acción.
2. La recta de acción se obtiene analíticamente con una ecuación de momentos, y gráficamente con el polígono funicular.
3. Para descomponer una fuerza en tres direcciones no concurrentes se dispone de tres métodos equivalentes: analítico (2P+1M), Ritter (3M) y Cullman (gráfico).
4. El método de Ritter elige los puntos de momento en las intersecciones de las rectas de acción para desacoplar las incógnitas — una por ecuación.
5. Cullman reduce el problema a dos descomposiciones concurrentes sucesivas mediante una recta auxiliar.
6. Los tres métodos deben producir el mismo resultado numérico. Las diferencias de signo indican que el sentido supuesto era incorrecto.